

Sklearn Model Evaluation Tools

Scikit-learn (sklearn) là một thư viện mạnh mẽ trong Python cho học máy, đặc biệt **hỗ trợ rất nhiều công cụ đánh giá mô hình**. Cụ thể:

1. Đánh giá mô hình phân loại (Classification)

- **Accuracy:** tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số dự đoán.

```
from sklearn.metrics import accuracy_score
accuracy_score(y_true, y_pred)
```

- **Precision, Recall, F1-score:** đánh giá chi tiết hơn dựa trên TP, FP, TN, FN.

```
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score
```

- **Classification report:** tổng hợp accuracy, precision, recall, F1-score.

```
from sklearn.metrics import classification_report
print(classification_report(y_true, y_pred))
```

- **Confusion matrix:** ma trận nhầm lẫn, trực quan hóa dự đoán đúng/sai.

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
confusion_matrix(y_true, y_pred)
```

2. Đánh giá mô hình hồi quy (Regression)

- **Mean Absolute Error (MAE):** sai số tuyệt đối trung bình.
- **Mean Squared Error (MSE):** sai số bình phương trung bình.
- **Root Mean Squared Error (RMSE):** căn bậc hai của MSE.
- **R² score (coefficient of determination):** mức độ giải thích biến phụ thuộc bởi mô hình.

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error,
r2_score
mean_absolute_error(y_true, y_pred)
mean_squared_error(y_true, y_pred)
r2_score(y_true, y_pred)
```

3. Hỗ trợ trực tiếp trong huấn luyện

- **Cross-validation (k-fold CV):** đánh giá mô hình một cách ổn định.

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(model, X, y, cv=5, scoring='accuracy')
```

- **GridSearchCV / RandomizedSearchCV:** tối ưu hyperparameters kết hợp đánh giá cross-validation.

4. Hỗ trợ trực quan

- Ma trận nhầm lẫn, đường cong ROC/AUC, Precision-Recall Curve có thể dễ dàng vẽ bằng `sklearn.metrics` + `matplotlib/seaborn`.

Tóm lại:

Sklearn không chỉ cung cấp các thuật toán học máy mà còn **cung cấp bộ công cụ đánh giá toàn diện** cho cả phân loại, hồi quy, và tối ưu mô hình, giúp nhà nghiên cứu hoặc kỹ sư dễ dàng **so sánh, đo lường, và cải thiện hiệu năng mô hình**.